



大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

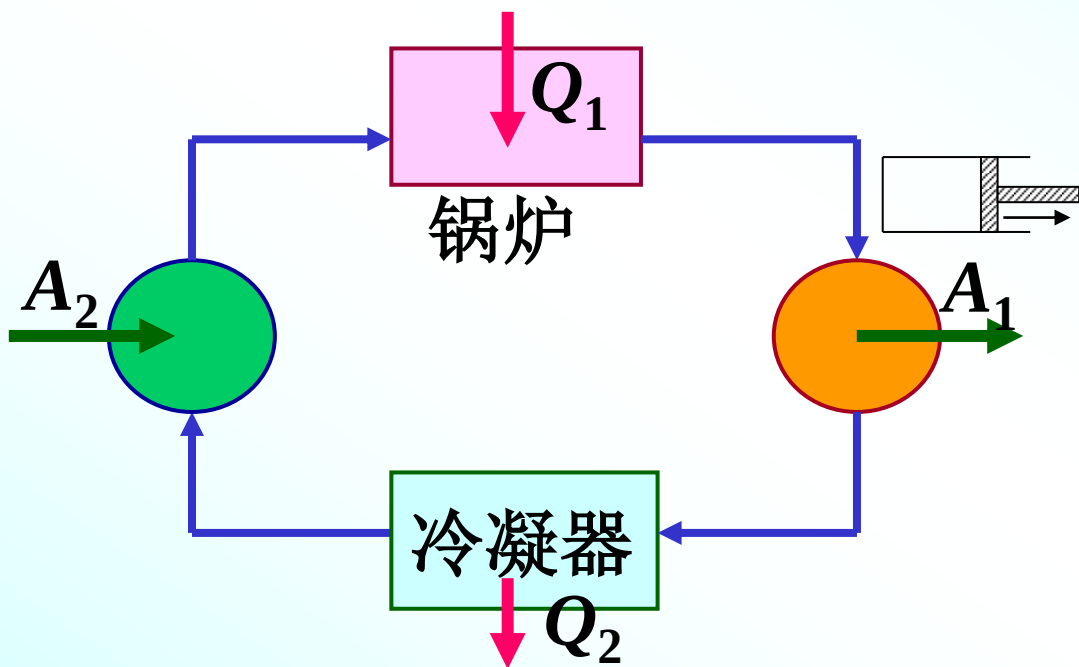
email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 7 — T5-T9

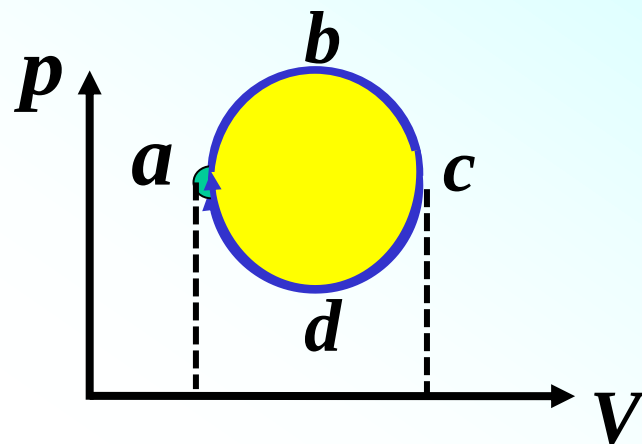


请认真独立完成作业！

➤ 循环过程:



若每一段过程都是准静态过程，画在 $p—V$ 图上就是：



蒸汽机、内燃机进行的循环是正循环；

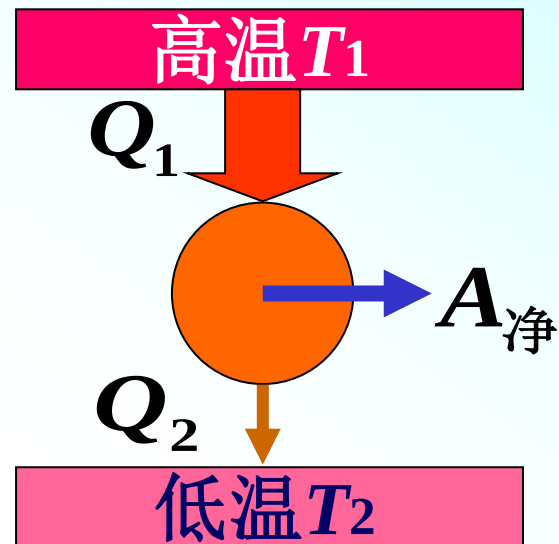
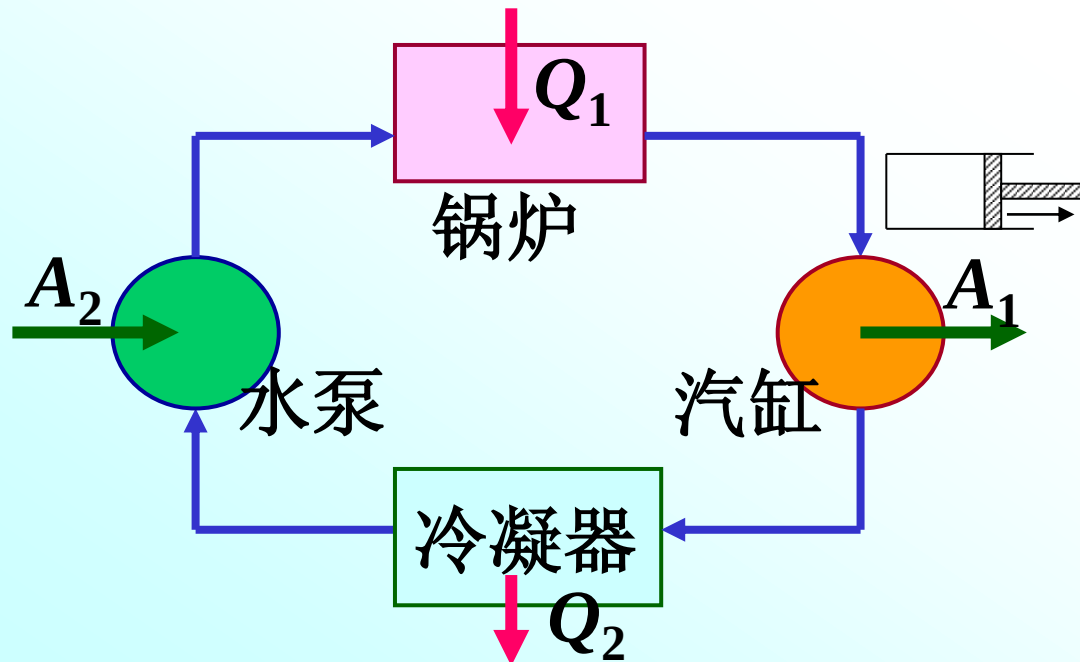
$$A_{\text{净功}} = A_1 + A_2 > 0$$

这种利用工质做功把热能转变成机械能的装置叫做热机。

2. 热机效率

热机：利用工质做功把热能转变成机械能的装置

从高温热源 T_1 吸热 Q_1 ，
对外做净功 $A_{\text{净}}$ ，
向低温热源 T_2 放热 Q_2 ，





$$Q = \Delta E + A$$

2. 热机效率

热机：利用工质做功把热能转变成机械能的装置

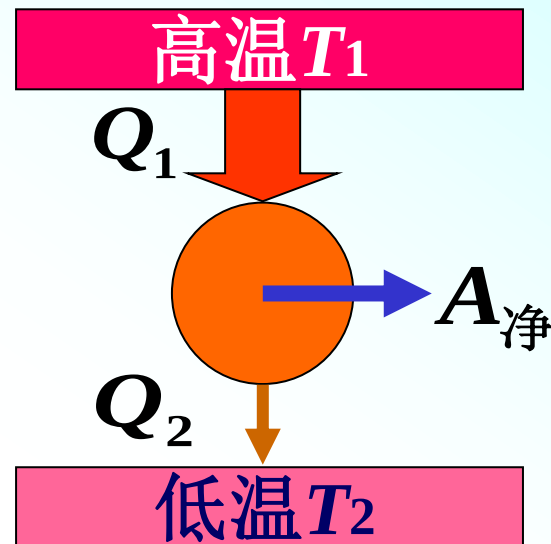
从高温热源 T_1 吸热 Q_1 ,

对外做净功 $A_{\text{净}}$,

向低温热源 T_2 放热 Q_2 ,

工质回到初态 $\Delta E = 0$

$$A_{\text{净}} = Q_1 - |Q_2|$$



热机效率：

$$\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

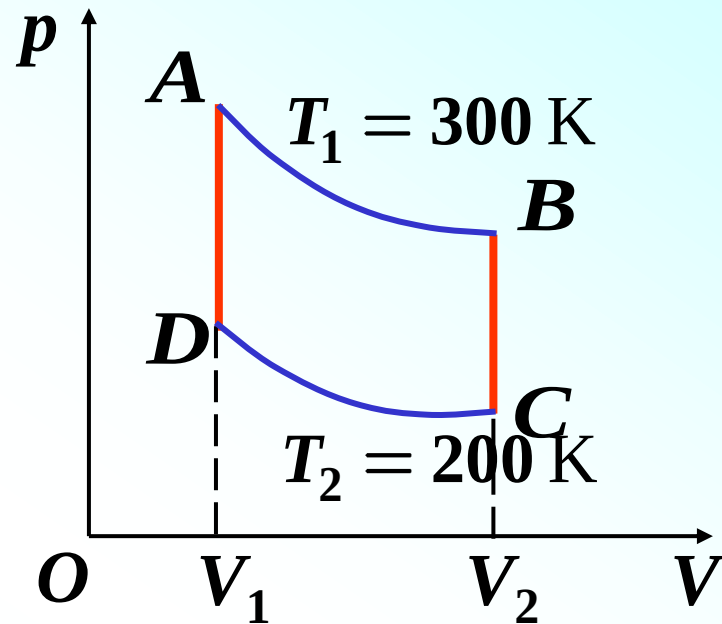
例：0.32 kg的氧气作如图所示的循环*ABCD*A，设 $V_2=2V_1$ ， $T_1=300\text{ K}$ ， $T_2=200\text{ K}$ ，求循环效率。已知*AB*、*CD*为等温过程，*BC*、*DA*为等容过程，氧气的定容摩尔热容的实验值为 $C_{V,m}=21.1\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。

解： $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} AB \text{ 是等温过程: } \Delta E = 0 \\ Q_{AB} = A = \int_{V_1}^{V_2} p dV \\ pV = \nu RT \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow Q_{AB} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT_1 \ln 2$$

$$\text{同理 } Q_{CD} = \nu RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} = -\nu RT_2 \ln 2$$



例: 0.32 kg的氧气作如图所示的循环 $ABCD$ ，设 $V_2=2V_1$ ， $T_1=300\text{ K}$ ， $T_2=200\text{ K}$ ，求循环效率。已知 AB 、 CD 为等温过程， BC 、 DA 为等容过程，氧气的定容摩尔热容的实验值为 $C_{V,m}=21.1\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。

解: $Q_{AB} = \nu RT_1 \ln 2$

$$Q_{CD} = -\nu RT_2 \ln 2$$

对等容过程，有

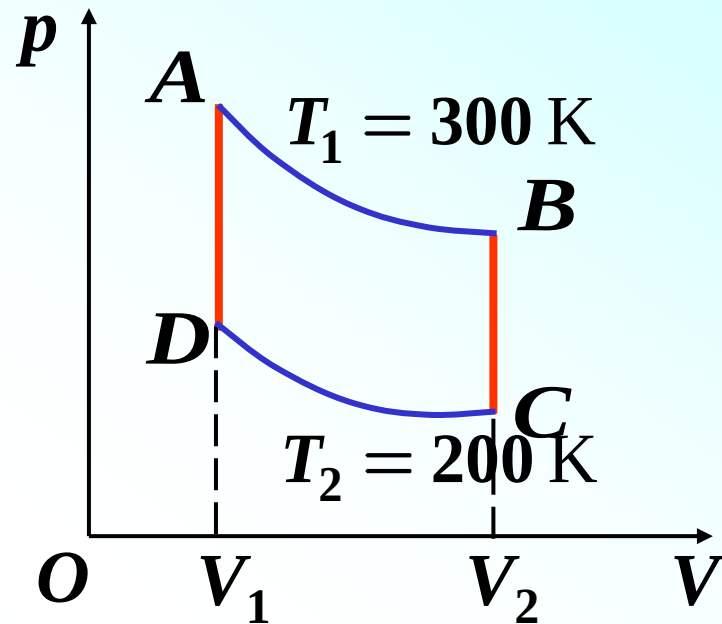
$$Q_{BC} = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) < 0$$

$$Q_{DA} = \nu C_{V,m} (T_1 - T_2) > 0$$

$$\Rightarrow Q_1 = Q_{AB} + Q_{DA}$$

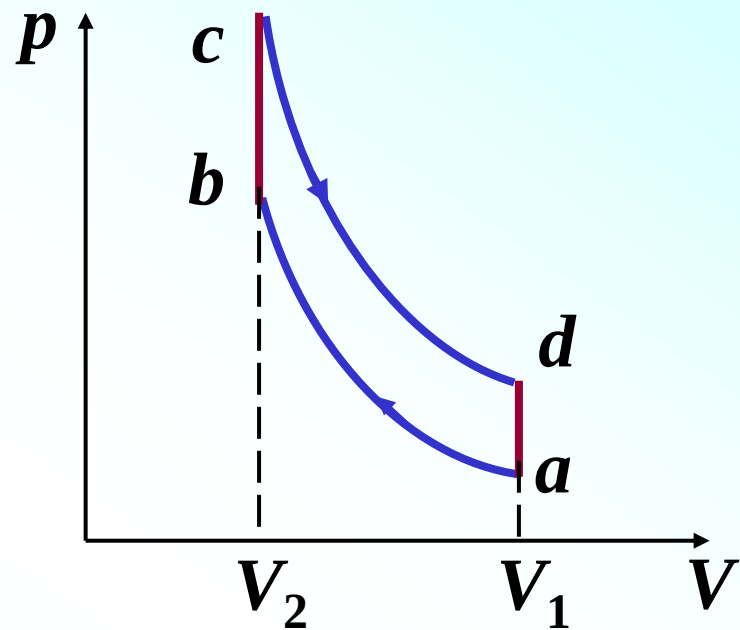
$$\Rightarrow Q_2 = Q_{CD} + Q_{BC}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 15\%$$



例：空气的标准奥托循环的效率。求 $\eta = ?$
(四冲程内燃机进行的循环过程)

- (1) 绝热压缩 $a \rightarrow b$, 外界对气体做功
气体从 $V_1 \rightarrow V_2$;
- (2) 等容吸热 $b \rightarrow c$ (点火爆燃),
(V_2, T_2) $\rightarrow$ (V_2, T_3);
- (3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$, 对外做功,
气体从 $V_2 \rightarrow V_1$;
- (4) 等容放热 $d \rightarrow a$, $T_4 \rightarrow T_1$



解：绝热过程 $Q_{ab} = 0$ $Q_{cd} = 0$

$b \rightarrow c$, 等容吸热 $Q_1 = \nu C_{V,m} T_3 - T_2$

$d \rightarrow a$, 等容放热 $Q_2 = \nu C_{V,m} T_1 - T_4$

$$\left\{ \begin{array}{l} b \rightarrow c, \text{ 吸热 } Q_1 = \nu C_{V,m} T_3 - T_2 \\ d \rightarrow a, \text{ 放热 } Q_2 = \nu C_{V,m} T_1 - T_4 \end{array} \right.$$

$$\eta_{\text{奥托}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

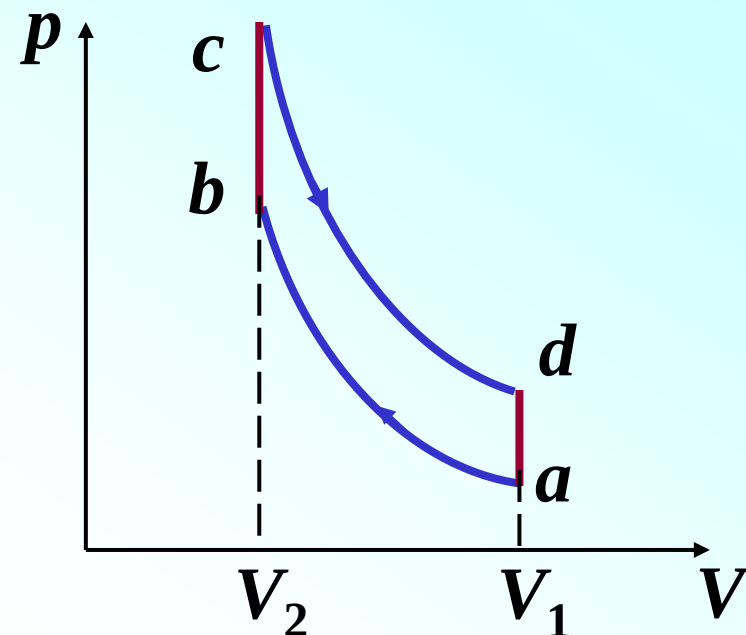
利用绝热过程的过程方程化简上式

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \\ T_3 V_2^{\gamma-1} = T_4 V_1^{\gamma-1} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}$$



$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} > 1$$



压缩比: $r = \frac{V_1}{V_2}$

$$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

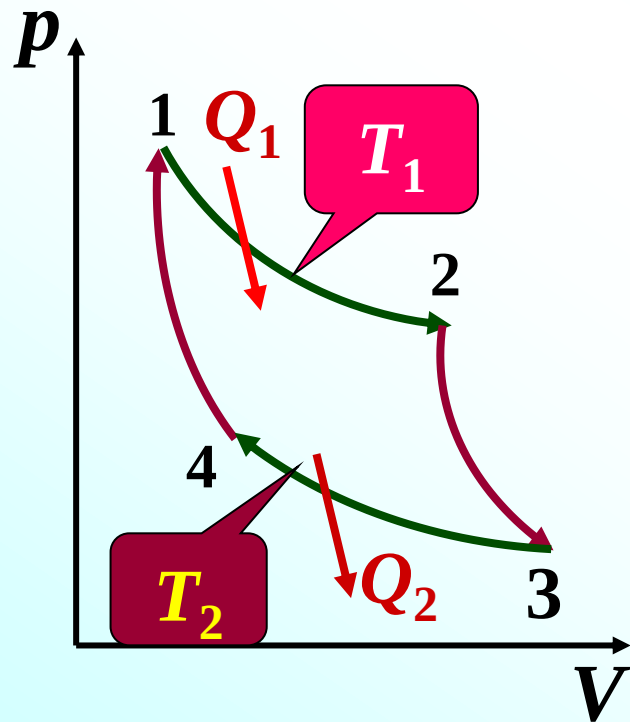
$$r \uparrow, \eta \uparrow$$

若 $r = 7$ $\gamma = 1.4$ $\eta = 54\%$

3. 卡诺循环 ——（1824年提出）

1) 卡诺热机

由两个等温和两个绝热过程组成的**正**循环



1→2**等温**:

$$Q_1 = A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

2→3**绝热**: $Q = 0$ $A_{23} > 0$

3→4**等温**:

$$Q_2 = A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad (\text{放热})$$

4→1**绝热**: $Q = 0$ $A_{41} < 0$

$$\text{效率: } \eta_C = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln(V_3/V_4)}{\nu R T_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$$

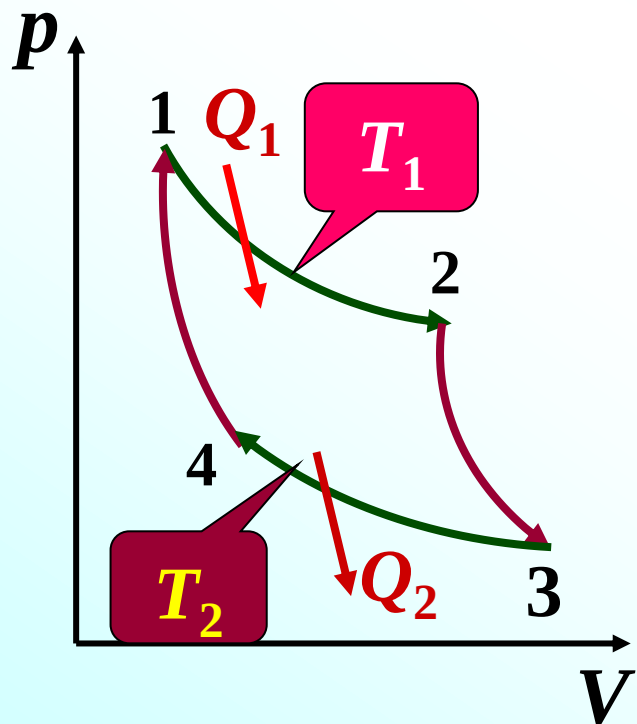
$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$$

根据绝热过程方程：

$$V^{\gamma-1}T = \text{常量}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_2^{\gamma-1}T_1 = V_3^{\gamma-1}T_2 \\ V_1^{\gamma-1}T_1 = V_4^{\gamma-1}T_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\Rightarrow \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



卡诺循环的意义：

- (1) 卡诺热机的效率只与 T_1 、 T_2 有关，与**工作物质无关**

$$\eta_c = \frac{A_{\text{净}}}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{为**提高效率**指明了方向}$$

~~$\eta = 100\%$~~ 第二类永动机是**不可能**制造的！

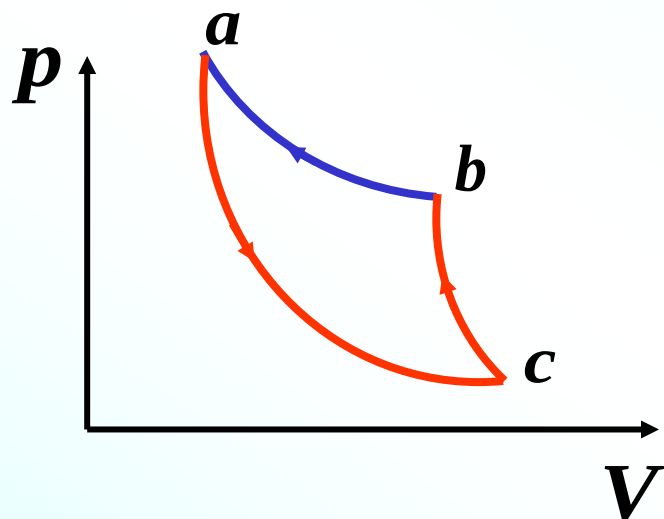
- (2) 热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的**温度差**才是热动力的真正源泉。

只从**单一**热源吸取热量的热机是**不可能**的！



讨论:

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?



2) p - V 图上两条绝热线能否相交?

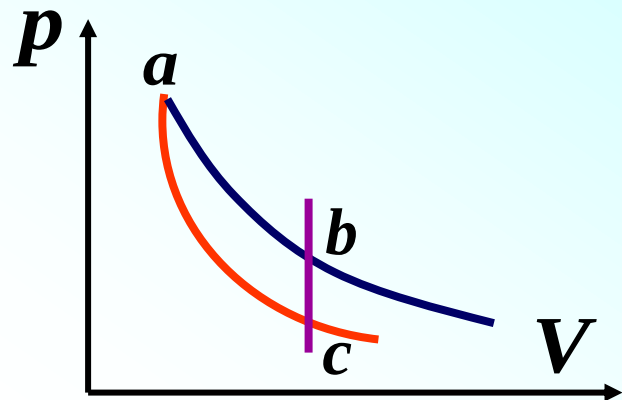
讨论:

2) p - V 图上两条绝热线能否相交?

解:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_b > p_c \\ V_b = V_c \\ pV = \nu RT \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow T_b > T_c \Rightarrow E_b > E_c$$



另一方面 $\because Q = \Delta E + A$

$$a \rightarrow b: Q_{ab} = 0 \Rightarrow \Delta E_{ab} + A_{ab} = 0 \Rightarrow E_b = E_a - A_{ab}$$

$$a \rightarrow c: Q_{ac} = 0 \Rightarrow \Delta E_{ac} + A_{ac} = 0 \Rightarrow E_c = E_a - A_{ac}$$

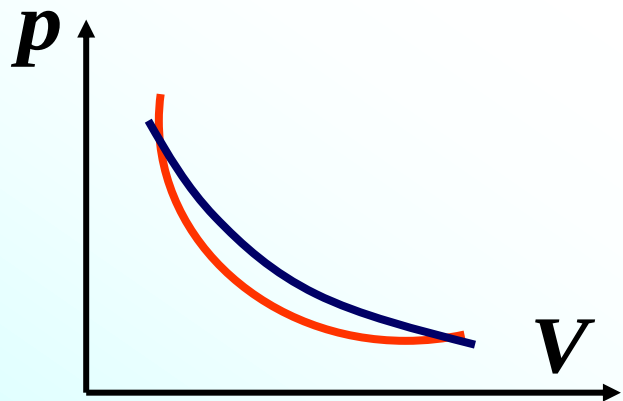
$$A_{ab} > A_{ac} \Rightarrow E_b < E_c \quad \text{矛盾。}$$

其他方法? 利用绝热过程方程!

讨论:

3) p - V 图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

解:



沿等温线

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T \Rightarrow \Delta E = 0$$

沿绝热线

$$Q = 0, A \neq 0$$

$$Q = \Delta E_{ab} + A \Rightarrow \Delta E \neq 0$$

矛盾

例：一卡诺热机，当高温热源的温度为 127°C ，低温热源的温度为 27°C 时，其每次循环对外做净功 8000 J 。今维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功 10000 J 。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间，求：（1）第二个循环热机的效率 η' （2）第二个循环高温热源的温度 T_1' 。

解：（1）求 η'

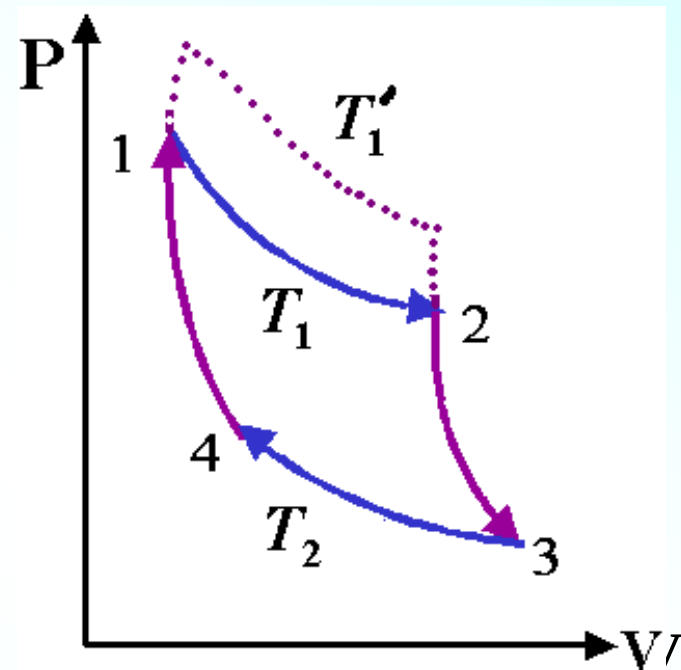
对第一个循环：

$$T_1 = 127^{\circ}\text{C}, T_2 = 27^{\circ}\text{C}, A = 8000\text{ J}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} \Rightarrow Q_1 = \frac{A}{\eta} = 32000\text{ J}$$

$$A = Q_1 - |Q_2| \Rightarrow |Q_2| = Q_1 - A = 24000\text{ J}$$



1→2, 3→4 等温

2→3, 4→1 绝热

对第一个循环： $\Rightarrow |Q_2| = 24000 \text{ J}$

对第二个循环：

$$T'_2 = T_2, |Q'_2| = |Q_2|$$

$$\text{对外做功 } A' = 10000 \text{ J}$$

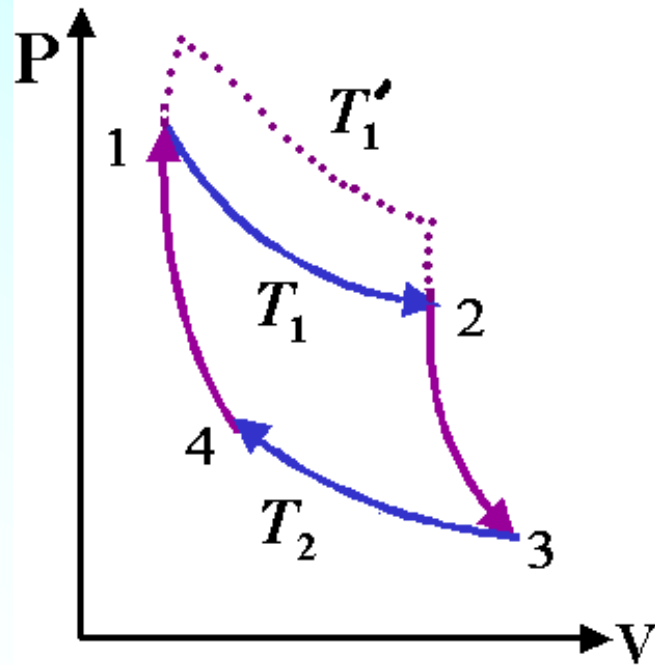
$$Q'_1 = A' + |Q'_2| = 10000 + 24000 = 34000 \text{ J}$$

$$\eta' = \frac{A'}{Q'_1} = \frac{5}{17} \approx 29.4\%$$

(2) 求 T'_1

对卡诺循环，有

$$\eta' = 1 - \frac{T'_2}{T'_1} \Rightarrow T'_1 = \frac{T'_2}{1 - \eta'} = 425 \text{ K}$$



2) 致冷系数、卡诺致冷机

将热机的工作过程反向运转

——致冷机

从低温热源吸热 Q_2 ，

外界做净功 $A_{\text{净}}$ ，

向高温热源放热 Q_1 。

工质回到初态

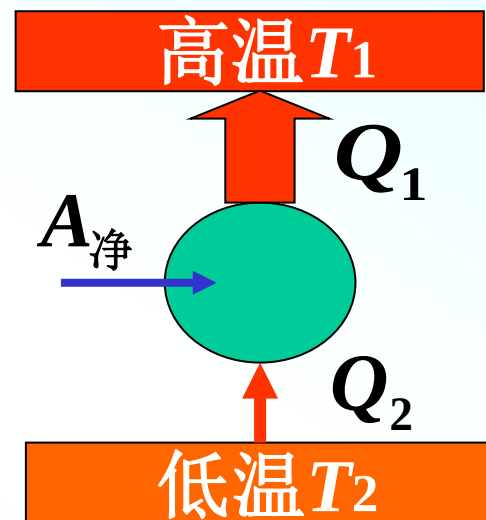
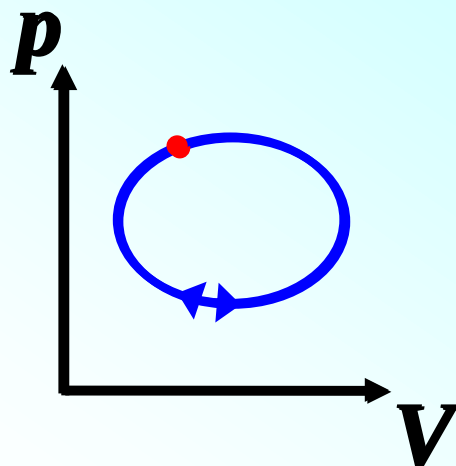
$$\Delta E = 0 \Rightarrow |A_{\text{净}}| = |Q_1| - Q_2$$

吸取热量 Q_2 需要的净功越少致冷的效率越高！

致冷系数：
$$w = \frac{Q_2}{|A_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$



$$Q = \Delta E + A$$



卡诺致冷机:

工作物质从低温热源 T_2 吸热 Q_2 ,

又接受外界所做的功 $A_{\text{净}} < 0$,

然后向高温热源 T_1 放出热量 Q_1 ,

等温过程:

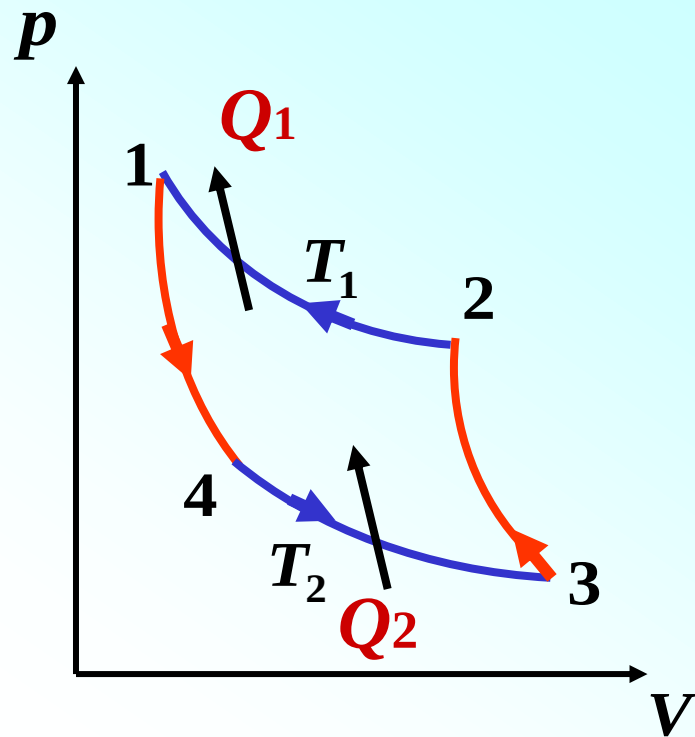
$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_2}, \quad Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

利用绝热过程方程

$$V_3/V_4 = V_2/V_1$$

致冷系数:

$$w_c = \frac{Q_2}{|A_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



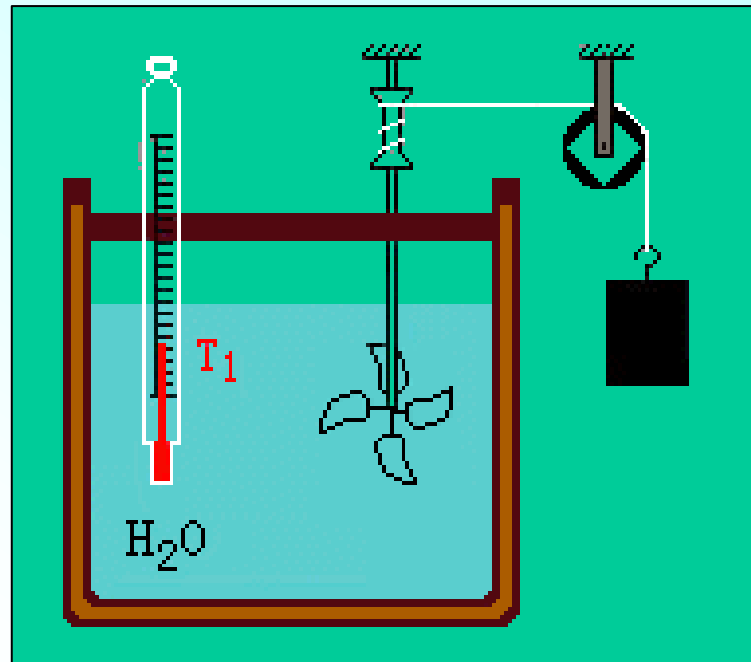
六、热力学第二定律

1. 自然宏观过程的方向

1) 功热转换

功 $\xrightarrow{\text{自动地}}$ 热 (摩擦生热)

热 $\xrightarrow{\text{唯一效果}}$ 功 (热机)

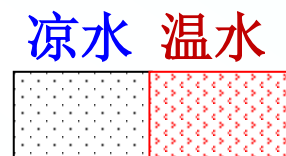


功可以自动转换成热；但热**不能自动**转换为功。

2) 热传导

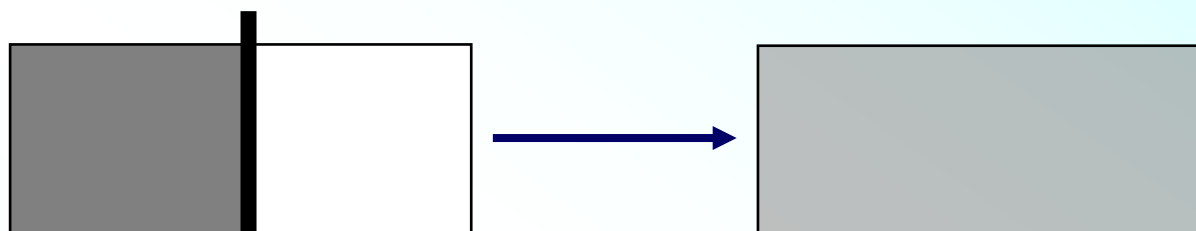
两物体达到热平衡的过程：

热从高温物体 $\xrightarrow{\text{自动地}}$ 低温物体



自然界里热传导过程具有**方向性**。

3) 气体的自由膨胀



显然气体的自由膨胀过程也具有方向性。

4) 系统自发地从非平衡态过渡到平衡态的过程也具有方向性。

一切与热现象有关的实际宏观过程都具有方向性。

自然宏观过程按一定方向进行的规律就是热力学第二定律。